Rankings PUCP - Posicionamiento y mejora

Especificación completa para generar un dashboard web (4 páginas) conectado a una base de datos mediante APIs

0. Instrucciones para la IA (leer primero)

IMPORTANTE - ORIGEN DE LOS DATOS: todas las cifras, tablas y gráficos que aparecen en este documento son **datos de referencia tomados de otra base de datos** (el modelo original en Power BI). **No deben quedar escritos a mano (hardcodeados) en el frontend.**

La IA debe: (1) **inspeccionar la base de datos que el usuario le proporcione** (esquema, tablas, columnas); (2) **crear una capa de APIs REST (backend)** que consulte esa BD y entregue la misma información de este documento, **o una muy parecida** si la BD no tiene exactamente los mismos campos; (3) hacer que el frontend consuma **únicamente esas APIs**; y (4) **documentar** qué datos se mapearon directo, cuáles se calcularon/derivaron y cuáles faltan en la BD.

- Los valores de este documento sirven para **validar** que el resultado se parece al original (datos de prueba / fixtures), no como fuente de datos final.
- Si la BD del usuario tiene otro modelo, **adaptar** las consultas y los nombres de campo; mantener el contrato JSON de la sección 8 hacia el frontend.
- Si falta un dato (por ejemplo los pesos de cada indicador para la brecha ponderada), la IA debe **proponer una alternativa razonable, avisarlo claramente** y dejarlo configurable.
- Idioma de toda la interfaz: **español**.

1. Visión general

Dashboard institucional de posicionamiento en rankings universitarios (QS World) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Tiene **4 páginas** con navegación (tabs o menú lateral): **Situación mundial**, **Situación regional**, **Situación nacional** y **Mejoras, caídas y oportunidades**. Estilo limpio y corporativo: tarjetas blancas sobre fondo gris muy claro.

1.1 Estructura común a todas las páginas

- **Header:** barra de ancho completo, azul marino (#0F2A44). A la izquierda el logo PUCP en blanco (escudo circular + texto 'PUCP'); junto a él el título **'Rankings PUCP - Posicionamiento y mejora'** en blanco, negrita, ~22 px.
- **Título de página:** caja de fondo gris-azulado (#F4F6FA), esquinas redondeadas, texto azul marino, negrita, ~24 px.
- **Pregunta guía:** caja delgada del mismo fondo con texto gris-azulado pequeño (~13 px).
- **Fila de filtros y contexto:** tarjeta **'Periodo de análisis'** (ver sección 2) y, a la derecha, una caja gris con 3 líneas (etiqueta en negrita): **Institución:** Pontificia Universidad Católica del Perú / **Comparación:** QS World · última edición seleccionada / **Evolución:** primer y último año del periodo seleccionado.

1.2 Paleta y tipografía

Uso	Color aproximado
Header / título	Azul marino #0F2A44

Uso	Color aproximado
Encabezado de tablas	Azul #084580 con texto blanco
Valores de KPI	Verde azulado (teal) #12A5A5
Mensaje destacado	Naranja #F26B2B (negrita, centrado)
Línea PUCP	Azul claro #1E90FF
Línea promedio comparado	Azul oscuro #1A1A9C
Barras de ventaja (págs. 1-3)	Verde neón #33FF4D
Barras de brecha negativa (págs. 1-3)	Rojo/salmón #F26B6B
Mejoras (pág. 4)	Verde oscuro #228B3B
Caídas (pág. 4)	Rojo oscuro #C44040
Brecha ponderada (pág. 4)	Azul #1E90FF (valor de la tabla en rojo)
Tarjetas	Blanco, borde gris #E1E5EB, radio ~8 px
Tipografía	Sans-serif tipo Segoe UI; KPI ~34 px semibold

2. Filtro de 'Periodo de análisis' (filtro global)

Todas las páginas incluyen, arriba a la izquierda, una tarjeta titulada **'Periodo de análisis'** con **dos selectores desplegables**: año de inicio y año de fin. Es un **filtro de periodo** que **recalcula todo** lo que se ve en la página (KPIs, mensaje destacado, gráficos y tablas).

- **Páginas 1, 2 y 3:** valores por defecto **2024** (inicio) y **2027** (fin).
- **Página 4:** valores por defecto **2026** (inicio) y **2027** (fin).
- Las opciones disponibles deben venir de la API (años que existan en la BD), no estar fijas en el código.
- Regla de cálculo: **'Evolución'** compara el **primer y el último año** del periodo seleccionado. La **'Comparación'** usa la **última edición** QS dentro del periodo (el 'cierre').
- Validar que año inicio <= año fin; si no, corregir o bloquear la selección.
- Cada página mantiene su propio periodo (o se puede sincronizar entre páginas 1-3; la página 4 tiene su propio rango por defecto).
- Cada cambio de periodo dispara nuevas llamadas a la API con los parámetros **anio_inicio** y **anio_fin**.

3. Página 1 - 'Situación mundial'

Pregunta guía: ¿Cómo se encuentra la PUCP frente a universidades del mundo? **Periodo por defecto:** 2024 - 2027.

3.1 KPIs (4 tarjetas en fila, mismo ancho)

Título	Valor (referencia)
Puntaje PUCP	42.22
Promedio mundial · Sin PUCP	31.78
Brecha · PUCP menos promedio mundial	+10.44
Posición interna por puntaje	357

Mensaje destacado (tarjeta ancha, texto naranja, negrita, centrado; los números deben ser dinámicos): 'PUCP está 10.44 puntos por encima del promedio mundial (sin PUCP). Posición por puntaje calculado (incluye PUCP): 357 de 1,504.'

3.2 Gráfico 'Evolución · PUCP frente universidades mundiales'

Subtítulo: 'Puntaje PUCP y universidades a nivel mundial por Año'. **Gráfico de líneas suaves (spline)**, eje X con los años del periodo y eje Y de 20 a 40+. Leyenda inferior con puntos de color. Dos series:

Serie	2024	2025	2026	2027
Puntaje PUCP (azul claro)	~32	~33	~42.5	~42.2
Promedio mundial sin PUCP (azul oscuro)	~22.5	~24	~31	~31.8

3.3 Gráfico 'Brechas por indicador · positivo = ventaja PUCP'

Subtítulo: 'Diferencia con promedio mundial por indicador'. **Barras horizontales divergentes**, eje de -40 a +40, línea central en 0. Positivo en verde, negativo en rojo, ordenado de mayor a menor diferencia.

Indicador	Diferencia
Reputación Académica	+39.37
Reputación entre empleadores	+27.05
Ratio profesores/estudiantes	+24.97
Resultado laboral	+15.02
Sostenibilidad	+12.65
Red internacional de investigación	-7.82
Citaciones por académico	-28.97
Ratio de profesorado internacional	-34.27

3.4 Tabla 'Comparación de universidades · mundo · última edición'

Cabecera azul con texto blanco, filas cebreadas, scroll vertical interno y ordenamiento por columna. Columnas: Universidad | País | Puntaje calculado al cierre | Puesto QS publicado | Cambio del periodo.

Universidad	País	Puntaje	Puesto QS	Cambio
Purdue University	United States	68.59	=100	+8.35
University College Dublin	Ireland	68.59	=100	+20.14
Sapienza University of Rome	Italy	66.67	=111	+14.20
University of Southampton	United Kingdom	66.66	=111	+3.68
University of Waterloo	Canada	66.62	=113	+8.99
Utrecht University	Netherlands	66.64	=113	+8.33
Lomonosov Moscow State University	Russia	65.93	=115	+4.26
University of St Andrews	United Kingdom	65.91	=115	+5.39
Leiden University	Netherlands	65.66	=119	+11.23

3.5 Tabla 'Fortalezas y brechas · por indicador'

Indicador	PUCP · cierre	Promedio mundial (sin PUCP)	Diferencia con promedio mundial
Sostenibilidad	69.10	56.45	+12.65
Red internacional de investigación	48.40	56.22	-7.82
Ratio de profesorado internacional	2.70	36.97	-34.27
Ratio profesores/estudiantes	58.20	33.23	+24.97
Resultado laboral	46.20	31.18	+15.02
Citaciones por académico	2.00	30.97	-28.97
Reputación entre empleadores	54.00	26.95	+27.05
Reputación Académica	65.00	25.63	+39.37

4. Página 2 - 'Situación regional'

Pregunta guía: ¿Cómo nos encontramos respecto a las universidades de América Latina? **Periodo por defecto:** 2024 - 2027. Misma estructura que la página 1, comparando contra universidades de América Latina.

4.1 Elemento extra: filtro de pares (botón toggle)

Tarjeta **'Comparar PUCP con estos tres pares'** con un botón de fondo azul claro (#E8EFF9) que dice **'Javeriana · U. de Chile · PUC Chile'**. A su lado, texto gris pequeño: 'Activa el botón para aplicar el filtro. Vuelve a pulsarlo para mostrar todas. PUCP se mantiene como referencia.' Al activarlo, KPIs, gráficos y tablas se recalculan solo con esos pares; PUCP siempre queda como referencia. Los pares deben venir configurables desde la API/BD.

4.2 KPIs

Título	Valor (referencia)
Puntaje PUCP	42.22
Promedio de regional · sin PUCP	21.61
Brecha · PUCP menos regionales	+20.61
Posición interna por puntaje	10

Mensaje naranja: 'PUCP está 20.61 puntos por encima del promedio de América Latina (sin PUCP). Posición por puntaje calculado (incluye PUCP): 10 de 118.'

4.3 Gráfico de líneas 'Evolución · PUCP frente a universidades regionales'

Subtítulo: 'Puntaje PUCP y universidades regionales por año'. Eje Y de 10 a 40+.

Serie	2024	2025	2026	2027
Puntaje PUCP	~32	~33	~42	~42
Promedio regional (sin PUCP)	~11	~12	~20	~21.6

4.4 Gráfico de barras 'Brechas por indicador · positivo = ventaja PUCP'

Subtítulo: 'Diferencia universidades regionales por Indicador'. Eje de 0 a +40; solo las dos últimas barras son negativas (rojas).

Indicador	Diferencia
Reputación Académica	+39.64
Reputación entre empleadores	+32.17
Sostenibilidad	+25.76
Ratio profesores/estudiantes	+25.58
Red internacional de investigación	+16.26
Resultado laboral	+10.95
Citaciones por académico	-3.59
Ratio de profesorado internacional	-8.68

4.5 Tabla 'Comparación de universidades · América Latina · última edición'

Universidad	País	Puntaje	Puesto QS	Cambio
Universidad de Buenos Aires (UBA)	Argentina	72.09	84	+11.58
Pontificia Universidad Católica de Chile (UC)	Chile	65.67	=119	+6.28
Universidade de São Paulo	Brazil	64.14	133	+1.84
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)	Mexico	62.41	145	+1.56
Universidad de Chile	Chile	57.44	=185	+7.56
Tecnológico de Monterrey	Mexico	57.34	188	+10.03
Universidad de los Andes	Colombia	53.26	=233	+7.55

4.6 Tabla 'Fortalezas y brechas · por indicador'

Indicador	PUCP · cierre	Promedio regional (sin PUCP)	Diferencia
Reputación Académica	65.00	25.36	+39.64
Reputación entre empleadores	54.00	21.83	+32.17
Sostenibilidad	69.10	43.34	+25.76
Ratio profesores/estudiantes	58.20	32.62	+25.58
Red internacional de investigación	48.40	32.14	+16.26
Resultado laboral	46.20	35.25	+10.95
Citaciones por académico	2.00	5.59	-3.59
Ratio de profesorado internacional	2.70	11.38	-8.68

5. Página 3 - 'Situación nacional'

Pregunta guía: ¿Cómo nos encontramos respecto a las universidades de Perú? **Periodo por defecto:** 2024 - 2027. Misma estructura que las páginas 1 y 2, comparando contra universidades peruanas.

5.1 Elemento extra: botón 'Pares nacionales'

Botón toggle de ancho completo, fondo azul claro, texto **'Pares nacionales'** centrado, con el mismo texto de ayuda gris de la página 2. Aplica o quita el filtro de pares nacionales; PUCP siempre queda como referencia.

5.2 KPIs

Título	Valor (referencia)
Puntaje PUCP	42.22
Promedio nacional · sin PUCP	15.53
Brecha · PUCP menos nacional	+26.70
Posición interna por puntaje	1

Mensaje naranja: 'PUCP está 26.70 puntos por encima del promedio de Perú (sin PUCP). Posición por puntaje calculado (incluye PUCP): 1 de 6.'

5.3 Gráfico de líneas 'Evolución · PUCP frente a universidades nacionales'

Subtítulo: 'Puntaje PUCP y Promedio nacional (sin PUCP) por Año'. Eje Y de 0 a 40+.

Serie	2024	2025	2026	2027
Puntaje PUCP	~32	~33	~42.5	~42.5
Promedio nacional (sin PUCP)	~9	~9	~13.5	~15.5

5.4 Gráfico de barras 'Brechas por indicador · positivo = ventaja PUCP'

Subtítulo: 'Diferencia con universidades nacionales por Indicador'. Eje de 0 a +40; solo 'Ratio de profesorado internacional' es rojo; 'Citaciones por académico' es casi invisible (+0.08).

Indicador	Diferencia
Reputación Académica	+48.14
Reputación entre empleadores	+36.64
Ratio profesores/estudiantes	+29.04
Resultado laboral	+27.60
Red internacional de investigación	+27.48
Sostenibilidad	+24.24
Citaciones por académico	+0.08
Ratio de profesorado internacional	-3.30

5.5 Tabla 'Comparación de universidades · Perú · última edición'

Ordenada por puntaje ascendente; la fila de PUCP puede resaltarse.

Universidad	País	Puntaje	Puesto QS	Cambio
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas	Peru	11.98	1401+	+2.82
Universidad Científica del Sur	Peru	13.34	1201-1400	(vacío)
Universidad de Lima	Peru	14.90	1201-1400	+5.84
Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)	Peru	17.48	1001-1200	+5.92
Universidad Nacional Mayor de San Marcos	Peru	19.94	951-1000	+8.09
Pontificia Universidad Católica del Perú	Peru	42.22	=357	+10.10

5.6 Tabla 'Fortalezas y brechas · por indicador'

Indicador	PUCP · cierre	Promedio nacional (sin PUCP)	Diferencia nacional
Sostenibilidad	69.10	44.86	+24.24
Ratio profesores/estudiantes	58.20	29.16	+29.04
Red internacional de investigación	48.40	20.92	+27.48
Resultado laboral	46.20	18.60	+27.60
Reputación entre empleadores	54.00	17.36	+36.64
Reputación Académica	65.00	16.86	+48.14
Ratio de profesorado internacional	2.70	6.00	-3.30
Citaciones por académico	2.00	1.92	+0.08

6. Página 4 - 'Mejoras, caídas y oportunidades'

Pregunta guía: ¿En qué hemos mejorado? ¿En qué hemos caído? ¿Qué oportunidades de mejora tenemos?
Periodo por defecto: 2026 - 2027 (distinto a las otras páginas). Esta página **no tiene KPIs**; en su lugar muestra un resumen de conteos.
Mensaje naranja (dinámico): 'PUCP: 4 mejoran · 5 caen · 0 estables · 0 sin datos comparables (2026-2027)'

6.1 Secciones 01 y 02 (lado a lado)

Cada sección tiene un encabezado de banda gris con numeración en negrita: **'01 / ¿En qué hemos mejorado?'** (izquierda) y **'02 / ¿En qué hemos caído?'** (derecha).

- **Gráfico de mejoras** ('Mejoras · cambio >= +0,25', subtítulo 'Institución mejora por Indicador'): barras horizontales **verde oscuro** con el valor al final de la barra, eje 0 a +10. Sostenibilidad +9.40 · Ratio profesores/estudiantes +8.20 · Red internacional de investigación +4.00 · Reputación Académica +1.90.
- **Gráfico de caídas** ('Caídas · cambio <= -0,25', subtítulo 'Institución caída por Indicador'): barras horizontales **rojo oscuro** que crecen hacia la izquierda, eje -10 a 0, valor a la izquierda de la barra. Reputación entre empleadores -12.70 · Resultado laboral -4.40 · Ratio de profesorado internacional -1.50 · Citaciones por académico -0.30.

6.2 Tabla central 'Así cambiaron nuestros indicadores'

Tarjeta centrada (~50% del ancho), con scroll vertical. Columnas: Indicador | PUCP · inicio | PUCP · cierre | Cambio PUCP | Evolución.

Indicador	Inicio	Cierre	Cambio	Evolución
Sostenibilidad	59.70	69.10	+9.40	Mejora
Ratio profesores/estudiantes	50.00	58.20	+8.20	Mejora
Red internacional de investigación	44.40	48.40	+4.00	Mejora
Reputación Académica	63.10	65.00	+1.90	Mejora
Citaciones por académico	2.30	2.00	-0.30	Caída
Ratio de estudiantes Internacionales	1.90	1.60	-0.30	Caída
Ratio de profesorado internacional	4.20	2.70	-1.50	Caída
Resultado laboral	50.60	46.20	-4.40	Caída
Reputación entre empleadores (fila oculta por scroll en la captura)	-	-	-12.70	Caída

Reglas de clasificación: Mejora si cambio >= +0.25; Caída si cambio <= -0.25; Estable si está entre ambos; 'Sin datos comparables' si falta el valor de inicio o de cierre. El cambio = valor de cierre - valor de inicio dentro del periodo.

6.3 Sección 03 '¿Qué oportunidades de mejora tenemos?'

Subtítulo: 'Rojo en la brecha: distancia pendiente al referente regional (P75), ponderada por el indicador. El cambio PUCP muestra la evolución.'

- **Gráfico izquierdo 'Oportunidades según la brecha y el peso del indicador'** (subtítulo 'Brecha ponderada por Indicador'): barras horizontales azules, eje 0.0 a 1.0+. Citaciones por académico ~1.02 · Resultado laboral ~0.69 · Ratio de profesorado internacional ~0.54 · Red internacional de investigación ~0.06 · Ratio profesores/estudiantes, Reputación Académica, Reputación entre empleadores y Sostenibilidad = 0 (sin barra).

Tabla derecha 'Dónde podemos mejorar' (valor de 'Brecha ponderada' en texto rojo):

Indicador	PUCP · cierre	Referencia regional (P75)	Cambio PUCP	Brecha ponderada	Qué podemos revisar
Red internacional de investigación	48.40	49.60	+4.00	0.06	Identificar alianzas de investigación internacional
Resultado laboral	46.20	59.90	-4.40	0.69	Analizar inserción laboral y seguimiento a egresados

Indicador	PUCP · cierre	Referencia regional (P75)	Cambio PUCP	Brecha ponderada	Qué podemos revisar
Ratio de profesorado internacional	2.70	13.40	-1.50	0.54	Analizar atracción de profesorado internacional
Citaciones por académico	2.00	7.10	-0.30	1.02	Analizar impacto y difusión de la investigación

Cálculo sugerido: brecha = max(0, P75 regional - valor PUCP al cierre); brecha ponderada = brecha x peso del indicador (el peso viene de la ponderación QS de cada indicador, configurable). Solo se listan indicadores con brecha > 0. La columna 'Qué podemos revisar' es un texto de recomendación asociado a cada indicador (tabla de catálogo en la BD o configuración).

7. Comportamiento e interactividad

- **Navegación** entre las 4 páginas con la página activa resaltada.
- **Filtro de periodo de análisis** (año inicio / año fin) en cada página; recalcula todo vía API.
- **Toggles de pares** en páginas 2 y 3; PUCP siempre se mantiene como referencia.
- **Tooltips** al pasar el cursor por líneas y barras.
- **Tablas** con encabezado fijo, scroll vertical interno, filas cebreadas y ordenamiento por columna.
- **Estados de carga y error** por cada bloque (skeleton/spinner y mensaje si la API falla).
- **Colores semánticos:** verde = ventaja o mejora, rojo = brecha o caída.
- **Responsivo:** grid de 4 columnas para KPIs y 2 columnas para gráficos/tablas, apilando en pantallas pequeñas.

8. Backend y APIs (la IA debe crearlas)

Requisito central: los datos de este documento provienen de **otra base de datos**. La IA debe construir un backend con APIs REST que **lean la base de datos del usuario** y devuelvan esta información (o una equivalente). El frontend **nunca** debe tener los datos escritos a mano: solo consume estas APIs.

8.1 Proceso que debe seguir la IA

- **1.** Pedir/leer el **esquema de la BD** (tablas, columnas, relaciones) y el motor (PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite, etc.).
- **2.** Hacer un **mapeo** entre el modelo conceptual de la sección 8.2 y las tablas reales; listar qué se mapea directo, qué se calcula y qué falta.
- **3.** Implementar las **consultas SQL / ORM** y los **endpoints** de la sección 8.3, respetando el contrato JSON de ejemplo.
- **4.** Si un dato no existe en la BD, **derivarlo** o usar una aproximación razonable, **avisarlo explícitamente** y dejarlo configurable (por ejemplo, pesos de indicadores, lista de pares, textos de recomendación).
- **5.** Conectar el frontend a las APIs y verificar que, con los datos de referencia de este documento, el resultado se parece al original.
- **6.** Entregar un **README** con variables de entorno (cadena de conexión), cómo correr backend y frontend, y la lista de supuestos.

8.2 Modelo de datos conceptual (adaptar al esquema real)

Entidad	Campos conceptuales
universidad	id, nombre, pais, region (Mundo / América Latina / Perú), es_pucp (bool), es_par_regional (bool), es_par_nacional (bool)
indicador	id, nombre (p. ej. Reputación Académica, Reputación entre empleadores, Ratio profesores/estudiantes, Citaciones por académico, Ratio de profesorado internacional, Ratio de estudiantes internacionales, Red internacional de investigación, Resultado laboral, Sostenibilidad), peso, texto_recomendacion
edicion / año	anio (2024 a 2027), fuente (QS World)
puntaje_universidad	universidad_id, anio, puntaje_calculado, puesto_qs_publicado (texto: '=100', '1201-1400', '1401+')
puntaje_indicador	universidad_id, indicador_id, anio, valor

8.3 Endpoints sugeridos

Todos aceptan los parámetros **anio_inicio** y **anio_fin** (filtro de periodo). Los de ámbito regional y nacional aceptan además **solo_pares=true|false**. **{ambito}** = mundial | regional | nacional.

Método y ruta	Qué devuelve	Usado en
GET /api/periodos	Años disponibles y rango por defecto de cada página	Filtro de periodo
GET /api/{ambito}/kpis	puntaje_pucp, promedio_sin_pucp, brecha, posicion, total_universidades, mensaje	KPIs + mensaje naranja (págs. 1-3)
GET /api/{ambito}/evolucion	Serie por año: puntaje PUCP y promedio sin PUCP	Gráfico de líneas
GET /api/{ambito}/brechas	Diferencia PUCP vs promedio por indicador	Gráfico de barras divergentes
GET /api/{ambito}/universidades	Universidad, país, puntaje al cierre, puesto QS, cambio del periodo	Tabla de comparación
GET /api/{ambito}/indicadores	Indicador, PUCP cierre, promedio del ámbito, diferencia	Tabla Fortalezas y brechas
GET /api/pares/{ambito}	Lista configurable de pares (p. ej. Javeriana, U. de Chile, PUC Chile)	Botones toggle (págs. 2-3)
GET /api/mejoras/resumen	Conteo de mejoran / caen / estables / sin datos	Mensaje naranja (pág. 4)
GET /api/mejoras/mejoras y /caidas	Indicador y cambio (clasificados con el umbral +/-0.25)	Gráficos 01 y 02

Método y ruta	Qué devuelve	Usado en
GET /api/mejoras/indicadores	Indicador, inicio, cierre, cambio, evolución	Tabla 'Así cambiaron nuestros indicadores'
GET /api/mejoras/oportunidades	Indicador, cierre, P75 regional, cambio, brecha ponderada, qué revisar	Gráfico y tabla de la sección 03

8.4 Ejemplo de contrato JSON (el frontend depende de esta forma)

```
GET /api/mundial/kpis?anio_inicio=2024&anio_fin=2027
{ "puntaje_pucp": 42.22, "promedio_sin_pucp": 31.78, "brecha": 10.44,
  "posicion": 357, "total": 1504,
  "mensaje": "PUCP está 10.44 puntos por encima del promedio mundial (sin PUCP)..." }

GET /api/mundial/evolucion?anio_inicio=2024&anio_fin=2027
{ "anios": [2024,2025,2026,2027],
  "pucp": [32.0,33.0,42.5,42.2],
  "promedio_sin_pucp": [22.5,24.0,31.0,31.8] }

GET /api/mejoras/oportunidades?anio_inicio=2026&anio_fin=2027
[ { "indicador": "Citaciones por académico", "pucp_cierre": 2.00, "p75_regional": 7.10,
    "cambio": -0.30, "brecha_ponderada": 1.02,
    "revisar": "Analizar impacto y difusión de la investigación" } ]
```

8.5 Reglas de cálculo que debe implementar el backend

- **Promedio sin PUCP:** promedio del puntaje de todas las universidades del ámbito en el año de cierre, **excluyendo** a la PUCP (en la vista de pares, solo los pares seleccionados).
- **Brecha:** puntaje PUCP - promedio sin PUCP.
- **Posición interna:** ranking de PUCP por puntaje calculado **incluyendo** a PUCP, sobre el total de universidades del ámbito (ej. 357 de 1,504).
- **Cambio del periodo:** puntaje al cierre - puntaje al inicio (primer y último año del filtro).
- **Referencia P75:** percentil 75 del indicador entre universidades de América Latina en el año de cierre.
- **Diferencia por indicador:** valor PUCP - promedio del ámbito (sin PUCP).

8.6 Stack sugerido

- **Backend:** Node.js (Express/NestJS) o Python (FastAPI) con conexión por variable de entorno; CORS habilitado para el frontend.
- **Frontend:** React + Tailwind CSS + Recharts (o Chart.js); componentes reutilizables: Header, KpiCard, AlertBanner, PeriodFilter, PairsToggle, LineChartCard, DivergingBarChart, DataTable.
- **Datos de ejemplo (fixtures):** usar los valores de este documento solo como respaldo para pruebas si la BD aún no está conectada.

Notas finales: (1) Los valores de las series de líneas son aproximados (leídos del gráfico); los reales deben salir de la BD. (2) En la captura original, la tabla de la página 4 corta la última fila (Reputación entre empleadores, cambio -12.70). (3) El peso exacto de cada indicador para la brecha ponderada no aparece en el tablero: debe obtenerse de la BD o definirse como configuración.